SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam
P-ISSN: 2086-6755 E-ISSN: 2579-5686
March 2025 Volume 14 Issue 1 Page 53-67
Doi: https://doi.org/10.35580/sainsmat141670442025

KAJIAN KESESUAIAN LAHAN TANAMAN PORANG (*AMORPHOPHALLUS MUELLERI)* DI DAS KAONISIK SUB DAS HULU JENEBERANG KABUPATEN GOWA

Sulaiman Zhiddiq[1], Nurul A. Salam[1], Muhammad Yusuf[1], Abd. Mannan[1], Nurul Afdal Haris[1]
[1]*Jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar*

**Corresponding author's e-mail: sulaiman.zhiddiq@unm.ac.id*

Article Info:
Received: 30 October 2024
Revised: 2 December 2024
Accepted: 9 December 2024
Available online: 1 May 2025

Keywords:
Land suitability, Porang plants, Kaonisik watershed

ABSTRACT

This research aims to find out; 1. Land quality and characteristics, 2) Land suitability level. Using a GIS-based purposive sampling method, overlapping land use maps, slope maps, soil maps and landform maps. Using field and laboratory analysis data with data analysis techniques, namely matching. The research results show that; 1. The characteristics of the land in the Kaonisik watershed are that it is in a rather dry climate, with moderate air temperature; rooting media for good to obstructed soil drainage; clay to sandy soil texture; medium-deep effective depth; nutrient retention for medium-high soil CEC; Neutral soil pH; available nutrients for P_2O_5 (available P) high-very high; K_2O low-very low; N-total 0.06-0.22; Potential mechanisms for slopes from flat, sloping, slightly sloping/sloping, steep and very steep; erosion hazard none-moderate; There isn't much surface rock. The level of land suitability obtained is four classes, namely verysuitable (S1), quitesuitable (S2), marginallysuitable (S3).

Copyright © 2024 Author(s)
Journal homepage: *https://journal.unm.ac.id/index.php/sainsmat*
Journal e-mail: *sainsmat@unm.ac.id*

Research Article · Open Access

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Tanaman Porang (*Amorphophallus muelleri*) merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian dari *famili Araceae* yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pengembangan di Indonesia. Porang memiliki keunggulan dibandingkan dengan tanaman umbi lainnya, karena selain digunakan sebagai bahan pangan, Porang juga memiliki aplikasi luas dalam industri seperti tekstil, kertas, kosmetik, dan farmasi [1]. Oleh sebab itu, Porang semakin diperhatikan sebagai komoditas unggulan yang mendukung diversifikasi produk ekspor non-migas Indonesia, dengan potensi meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka peluang kerja baru. Secara ekologis, tanaman Porang mampu tumbuh di berbagai jenis tanah dan kondisi lingkungan, termasuk di bawah tegakan hutan dengan intensitas cahaya matahari sekitar 30-60% [2]. Kemampuan Porang untuk berkembang di bawah naungan menjadikannya cocok untuk dibudidayakan di kawasan hutan seperti di bawah tanaman jati dan sonokeling. Tanaman ini tumbuh optimal pada tanah berhumus dengan pH tanah berkisar antara 6 hingga 7 dan ketersediaan air yang cukup. Oleh karena itu, pemetaan kesesuaian lahan sangat penting untuk mendukung pengembangan budidaya tanaman Porang secara optimal [3].

DAS Kaonisik merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, memiliki kondisi geografis yang unik serta tantangan lingkungan tertentu. Secara umum, DAS ini termasuk dalam kategori daerah yang memiliki iklim agak kering dengan suhu udara yang sedang, serta memiliki variasi topografi dari datar hingga sangat curam. Wilayah ini juga memiliki keragaman jenis tanah, mulai dari tanah liat hingga berpasir, dengan kedalaman yang bervariasi antara sedang hingga dalam [4]. Tantangan utama yang dihadapi oleh DAS Kaonisik adalah potensi erosi tanah yang bervariasi dari rendah hingga sedang, yang dapat memengaruhi kesuburan lahan dan keberlanjutan pertanian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lahan di DAS Kaonisik memiliki potensi yang signifikan untuk berbagai jenis komoditas pertanian, namun tantangan seperti erosi dan keterbatasan ketersediaan air sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan lahan. Oleh karena itu, pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal sangat penting untuk memastikan keberhasilan budidaya dan konservasi tanah [4].

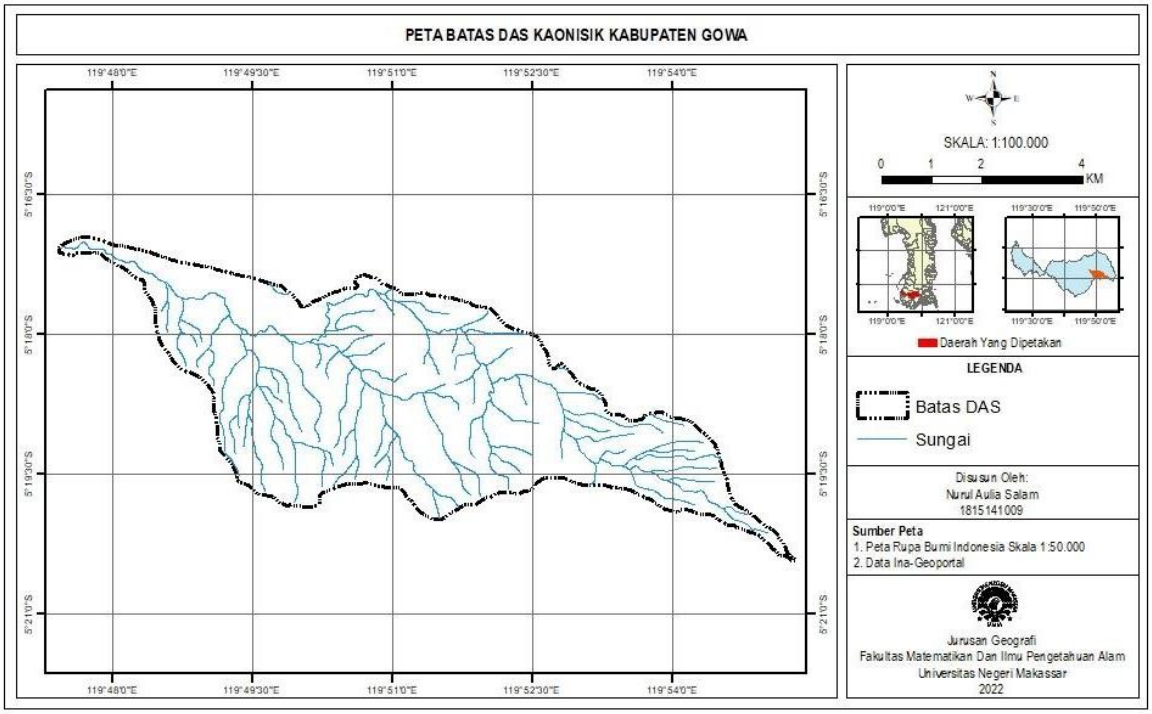
Tanaman Porang dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya untuk tumbuh baik di berbagai jenis tanah dengan tingkat kesuburan yang bervariasi. Selain itu, Porang juga dikenal sebagai tanaman yang toleran terhadap kondisi lahan marginal [5], seperti yang ditemukan di DAS Kaonisik, dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi sebagai komoditas yang sedang berkembang di pasar global. Kesesuaian tanaman Porang dengan kondisi geografis dan lingkungan DAS Kaonisik menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian di wilayah ini, serta untuk mendukung program konservasi tanah dan air. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan di DAS Kaonisik untuk budidaya Porang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang ada.

Salah satu tantangan dalam pengembangan tanaman Porang adalah ketersediaan informasi terkait persyaratan lahan spesifik yang mendukung produktivitasnya [6]. Evaluasi kesesuaian lahan menjadi langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan produksi dan pemanfaatan lahan secara optimal [5], [7], [8]. Penelitian ini fokus pada wilayah Sub DAS Kaonisik, yang merupakan bagian dari Hulu DAS Jeneberang di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Wilayah ini diprediksi memiliki potensi besar untuk budidaya tanaman Porang berdasarkan kondisi iklim dan topografinya. Evaluasi kesesuaian lahan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan tanaman Porang, seperti iklim, jenis tanah, dan topografi. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun peta kesesuaian lahan, yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menentukan lokasi budidaya Porang yang tepat. Dengan pengelolaan yang efektif, diharapkan pengembangan Porang di wilayah ini dapat mendukung peningkatan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2. METODE

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sub DAS Kaonisik, yang terletak di Hulu DAS Jeneberang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Secara astronomis, lokasi penelitian berada di antara 119°47'33.6" – 119°55'12.9" BT dan 5°16'58.0" – 5°20'20.7" LS. Secara geografis, Sub DAS Kaonisik berbatasan dengan Sub DAS Jeneberang di utara, Sub DAS Manapu di timur, Sub DAS Balang Coro di selatan, dan Sub DAS Patene di barat. Wilayah penelitian dipilih karena potensinya yang besar untuk pengembangan budidaya tanaman porang berdasarkan kondisi lingkungan dan topografi yang beragam.



Gambar 1. Peta Daerah Aliran Sungai Kaonisik Kab. Gowa

2.2 Variabel Penelitian

Kajian kesesuaian lahan untuk tanaman porang difokuskan pada beberapa karakteristik lahan yang relevan dengan pertumbuhan tanaman. Variabel-variabel yang diukur meliputi:

1. Iklim: curah hujan dan suhu udara.
2. Tanah: tekstur tanah, pH tanah, drainase, kejenuhan basa, kadar karbon organik (C-organik), kedalaman efektif, Kapasitas Tukar Kation (KTK), dan kandungan unsur hara (P_2O_5, K_2O, N-total).

Topografi: kemiringan lereng, singkapan batuan, dan bahaya erosi.

2.3 Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan di DAS Kaonisik dengan fokus pada evaluasi kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman Porang. Pemilihan titik sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja untuk mewakili variasi satuan lahan yang ada di wilayah tersebut. Satuan lahan diperoleh melalui teknik *overlay* peta (Gambar 6), yang melibatkan integrasi peta kemiringan lereng, bentuk lahan, penggunaan lahan, dan jenis tanah. Sebanyak 15 titik sampel dipilih secara strategis berdasarkan hasil analisis tumpang susun (Lampiran 3) untuk merepresentasikan variasi kondisi fisik dan ekologi lahan di DAS Kaonisik. Pemilihan titik sampel ini mempertimbangkan faktor-faktor penting yang memengaruhi perkembangan dan karakteristik tanah, seperti jenis tanah (dari tanah liat hingga berpasir), topografi (kemiringan lereng), serta

tingkat erosi. Dengan luas DAS mencapai 3.581 Ha, jumlah dan distribusi titik sampel tersebut dinilai representatif, karena mencakup area dengan variasi kondisi tanah dan topografi yang signifikan, sehingga menghasilkan representasi yang lebih akurat terhadap kondisi keseluruhan DAS.

2.4 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik *matching* dan *overlay* digunakan untuk menganalisis kesesuaian lahan berdasarkan sejumlah kriteria tertentu. Metode *matching* mengacu pada proses pencocokan antara karakteristik lahan dengan kriteria-kriteria yang relevan, seperti kesesuaian penggunaan lahan, topografi, dan aksesibilitas. Standar yang digunakan dalam proses *matching* ini mengacu pada pedoman yang dijelaskan dalam [9], [10], [11] yang memberikan dasar untuk penilaian kesesuaian lahan secara sistematik. Setiap kriteria yang digunakan dalam proses *matching* ini diberi bobot tertentu sesuai dengan pentingnya faktor tersebut terhadap tujuan penelitian.

Selain itu, pada tahap *overlay*, peta dari berbagai kriteria yang telah diproses dicocokkan secara spasial untuk mengidentifikasi area yang memenuhi seluruh kriteria kesesuaian lahan. Proses ini menggunakan perangkat lunak SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk menggabungkan berbagai data spasial dan menghasilkan peta kesesuaian lahan yang lebih komprehensif. Pada tahap ini, setiap lapisan peta dianalisis untuk menemukan area yang paling sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan kondisi lahan dan hubungannya dengan pertumbuhan tanaman Porang. Beberapa langkah pengolahan dan analisis data yang dilakukan antara lain:

1. Analisis Deskriptif: Data hasil observasi, pengukuran, dan dokumentasi di lapangan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel untuk menggambarkan karakteristik lahan dan tingkat kesesuaian lahan di Sub DAS Kaonisik.
2. Teknik Overlay Peta: Peta observasi digabungkan dengan kriteria kesesuaian lahan menggunakan teknik overlay. Proses ini menghasilkan peta kesesuaian lahan, yang menunjukkan wilayah-wilayah yang sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), sesuai marginal (S3), dan tidak sesuai (N) untuk budidaya tanaman porang.
3. Matching Kriteria Kesesuaian Lahan: Karakteristik lahan dibandingkan dengan kriteria kesesuaian tanaman porang berdasarkan faktor pembatas terberat. Kelas kesesuaian ditentukan untuk setiap satuan lahan sesuai dengan kriteria standar.

2.5 Prosedur Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan kondisi lahan dan hubungannya dengan pertumbuhan tanaman porang. Beberapa langkah pengolahan dan analisis data yang dilakukan antara

1. Persiapan**:** Identifikasi lokasi dan penentuan titik sampel di Sub DAS Kaonisik.
2. Pengumpulan Data**:** Pengambilan sampel tanah dan pengukuran variabel lingkungan di lapangan, termasuk pengamatan curah hujan dan suhu dari stasiun cuaca terdekat.
3. Analisis Laboratorium: Pengujian sampel tanah untuk menentukan pH, tekstur, KTK, dan kandungan unsur hara.
4. Penyusunan Peta: Peta kesesuaian lahan disusun berdasarkan hasil analisis data dan kriteria kesesuaian lahan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Keadaan Iklim di Sub DAS Kaonisik

Keadaan iklim di DAS Kaonisik, yang dipengaruhi oleh curah hujan, suhu udara, dan ketinggian, menjadi faktor penting dalam menentukan kesesuaian pertumbuhan tanaman. Data curah hujan diambil dari stasiun terdekat, seperti Stasiun Malino, dengan rata-rata curah hujan tahunan 3556,7 mm, terendah pada Agustus (17,4 mm) dan tertinggi pada Januari (681,2 mm). Tabel

lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

Tabel 1. Penentuan Tipe Curah Hujan menurut Schmidt dan Ferguson

Iklim	Nilai Q (%)	Sifat
A	<14,3	Sangat basah
B	14,3 – 33,3	Basah
C	33,3 – 60,0	Agak basah
D	60,0 – 100,0	Sedang
E	100,0 – 167,0	Agak kering
F	167,0 – 300,0	Kering
G	300,0 – 700,0	Sangat kering
H	>700,00	Ekstrim

Sumber : [12]

Berdasarkan metode Schmidt dan Ferguson, tipe iklim di lokasi penelitian diklasifikasikan sebagai Iklim E (Agak Kering) dengan nilai Q sebesar 107,5, berdasarkan rata-rata 8,6 bulan kering dan 8 bulan basah per tahun. Kondisi ini menunjukkan distribusi curah hujan yang tidak merata, dengan periode kering yang lebih dominan, sehingga memengaruhi pola vegetasi, ketersediaan air, dan produktivitas lahan. Untuk mendukung keberlanjutan pertanian dan sumber daya alam, diperlukan strategi seperti pemilihan komoditas tahan kekeringan dan pengelolaan air yang efektif, termasuk irigasi dan pemanenan air hujan [12].

3.2 Analisis Penggunaan Lahan

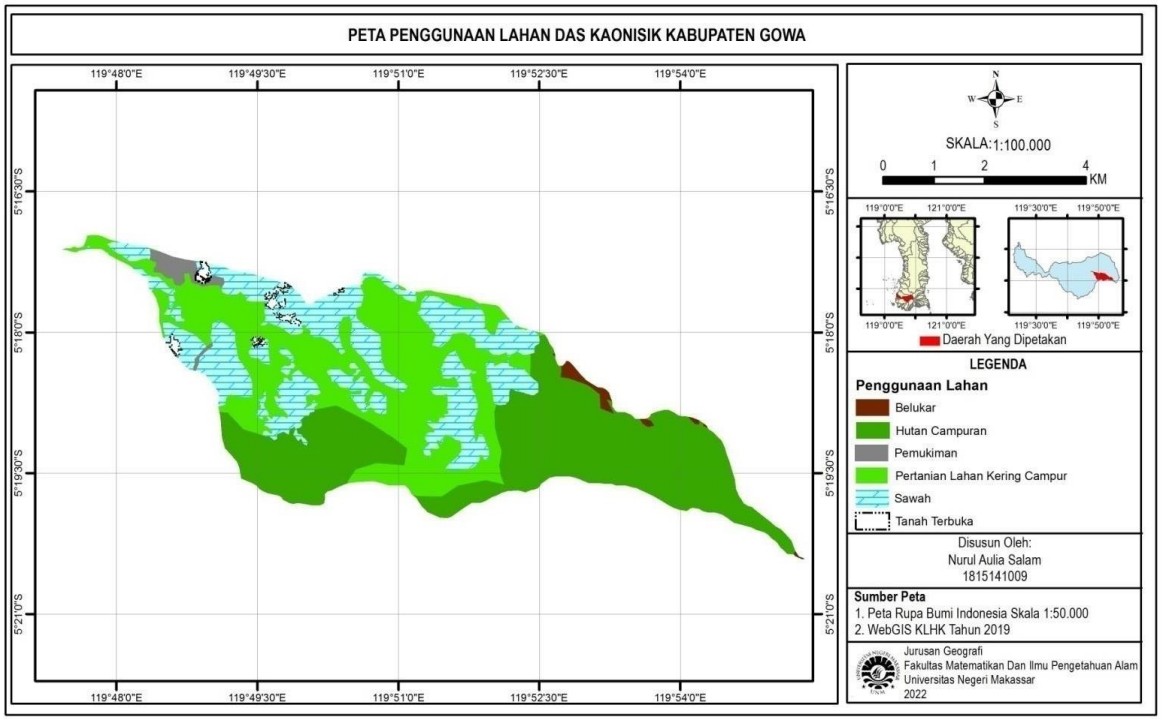
Penggunaan lahan adalah hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual [13], [14]. Analisis peta penggunaan lahan menunjukkan bahwa penggunaan lahan di DAS ini terdiri dari badan air, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, belukar, pertanian lahan kering campur, dan sawah. Luas lahan dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2. Penggunaan Lahan DAS Kaonisik

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Tanah Terbuka	18	0,50
2	Hutan Campuran	1333	37,22
3	Hutan Tanaman	24	0,67
4	Belukar	28	0,78
5	Pertanian Lahan Kering Campur	1.193	33,31
6	Sawah	985	27,50
	Jumlah	3.581	100

Sumber: Hasil Olahan Data 2022

Berdasarkan analisis peta, penggunaan lahan DAS Kaonisik didominasi oleh hutan campuran seluas 1.333 ha (37,22%) dan pertanian lahan kering campur seluas 1.193 ha (33,31%), mencerminkan pentingnya sektor pertanian dan konservasi hutan. Sawah juga berperan signifikan dengan luas 985 ha (27,5%). Hutan tanaman (24 ha), belukar (28 ha), dan tanah terbuka (18 ha) mencakup area kecil, menandakan sedikit lahan tidak termanfaatkan.

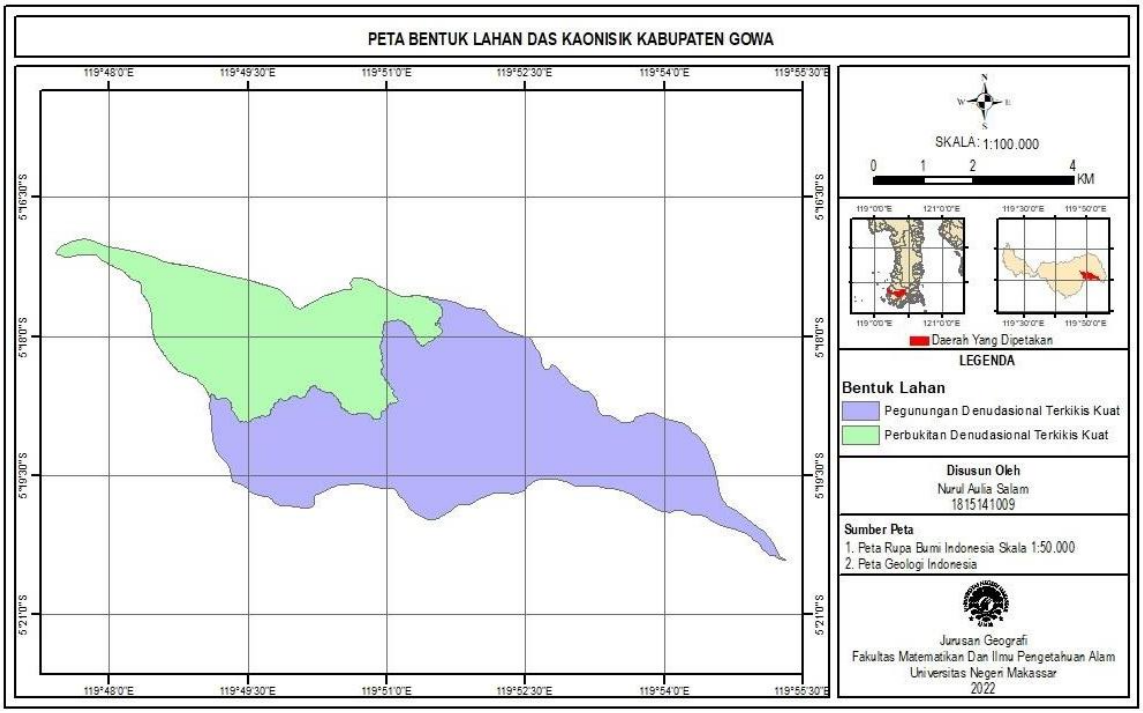


Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan DAS Kaonisik Kab. Gowa

Pola penggunaan lahan ini menunjukkan adanya integrasi antara sektor pertanian dan kehutanan, yang memberikan peluang bagi pengembangan tanaman porang di bawah tegakan hutan atau pada lahan pertanian campur. Namun, penggunaan lahan ini memerlukan pengelolaan berkelanjutan untuk mencegah degradasi lingkungan, terutama di wilayah dengan potensi erosi tinggi.

3.3 Bentuk Lahan dan Topografi

Bentuklahan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan setiap satuan kenampakan di permukaan bumi secara menyeluruh dan berkesinambungan, yang terbentuk dari berbagai proses alam seperti pelapukan, erosi, sedimentasi, dan aktivitas tektonik. Setiap bentuklahan mencerminkan karakteristik topografi, geologi, dan dinamika lingkungan yang unik, sehingga memiliki peran penting dalam mempengaruhi pola aliran air, penggunaan lahan, serta ekosistem setempat. Berdasarkan peta bentuklahan tahun 2022 dengan skala 1:100.000, diketahui bahwa wilayah penelitian ini terdiri dari beberapa tipe utama, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan perbukitan. Dataran rendah umumnya berada pada ketinggian rendah dengan permukaan relatif datar, sering kali menjadi area aliran sungai dan cocok untuk aktivitas pertanian.



Gambar 3. Peta Bentuk Lahan DAS Kaonisik Kab. Gowa

Dataran tinggi memiliki elevasi lebih tinggi dan bisa mencakup kawasan plato atau pegunungan dengan kondisi iklim dan vegetasi yang berbeda. Sementara itu, perbukitan ditandai oleh bentuk topografi bergelombang dengan lereng-lereng landai hingga curam, yang dapat mempengaruhi risiko erosi dan tata guna lahan. Ketiga tipe bentuklahan ini saling terkait dalam membentuk lanskap wilayah, berperan dalam sistem hidrologi, serta mempengaruhi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

Tabel 3. Bentuk Lahan DAS Kaonisik

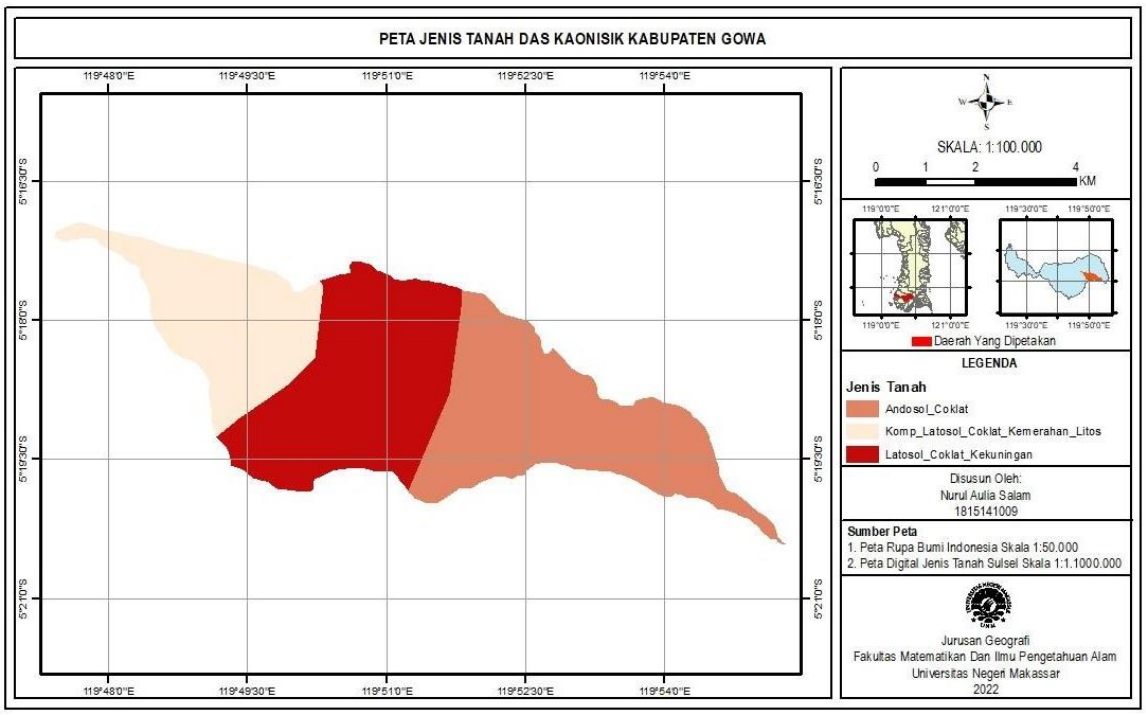
No	Bentuk Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat	2234	62,40
2	Perbukitan Denudasional Terkikis Kuat	1347	37,60
	Jumlah	3.581	100

Sumber: Hasil Olahan Data 2022

Berdasarkan Tabel 3, DAS Kaonisik didominasi oleh Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat seluas 2.234 hektar (62,40%) dan Perbukitan Denudasional Terkikis Kuat seluas 1.347 hektar (37,60%). Kedua bentuklahan ini terbentuk melalui proses denudasi, menghasilkan topografi dengan lereng curam dan risiko erosi tinggi. Pegunungan memiliki tingkat pengikisan lebih parah, meningkatkan potensi degradasi lahan dan kerusakan ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, perbukitan juga rentan terhadap erosi dan longsor, meskipun dengan intensitas lebih rendah. Pengelolaan konservasi seperti terasering dan penghijauan diperlukan untuk menjaga stabilitas tanah dan keberlanjutan lingkungan di kawasan ini [15].

3.4 Jenis Tanah dan Karakteristik Fisik

Hasil analisis peta jenis tanah di DAS Kaonisik diketahui bahwa di daerah penelitian ini terdapat tiga jenis tanah yaitu Andosol Coklat, Latosol Coklat Kekuningan dan Komp Latosol Coklat Kemerahan Litos.



Gambar 4. Peta Jenis Tanah DAS Kaonisik Kab. Gowa

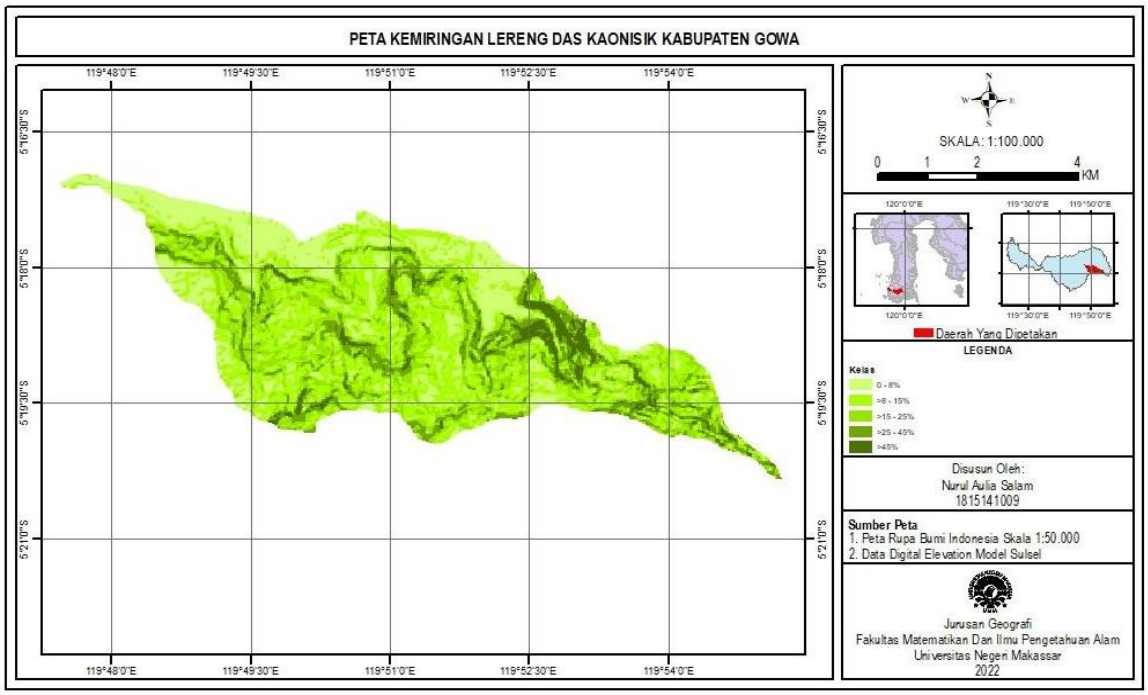
Tabel 4. Jenis Tanah DAS Kaonisik

No.	Jenis Tanah	Luas	
		Ha	%
1	Andosol Coklat	1363,98	38,09
2	Latosol Coklat Kekuningan	1331,69	37,19
3	Komp Latosol Coklat Kemerahan	885,33	24,72
	Jumlah	3.581	100

Sumber: Hasil Olahan Data 2022

Hasil analisis peta jenis tanah di DAS Kaonisik menunjukkan keberadaan tiga jenis tanah utama dengan karakteristik yang berbeda. Andosol Coklat mendominasi dengan luas 1.363,98 ha (38,09%), mengindikasikan tanah vulkanik subur yang cocok untuk pertanian dan vegetasi. Latosol Coklat Kekuningan mencakup 1.331,69 ha (37,19%), menunjukkan tanah dengan tingkat kesuburan sedang hingga tinggi, meski rentan terhadap erosi jika tidak dikelola dengan baik. Komp Latosol Coklat Kemerahan meliputi 885,33 ha (24,72%), yang cenderung memiliki kandungan mineral lebih tinggi namun kurang subur dibanding jenis lainnya. Pola ini mencerminkan bahwa pengelolaan lahan di DAS Kaonisik perlu disesuaikan dengan sifat dan potensi tiap jenis tanah untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan produktivitas lahan.

3.5 Kemiringan Lereng



Gambar 5. Peta Kemiringan Lereng DAS Kaonisik Kab. Gowa

Lereng adalah permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu terhadap bidang horizontal dan memengaruhi aliran air, erosi, stabilitas tanah, dan jenis vegetasi. Kemiringan lereng juga menentukan potensi penggunaan lahan dan risiko longsor, terutama di wilayah dengan lereng curam. Pada DAS Kaonisik, variasi kemiringan berperan penting dalam perencanaan tata guna lahan dan mitigasi risiko bencana. Distribusi luas wilayah berdasarkan kelas kemiringan dapat dilihat pada tabel berikut.

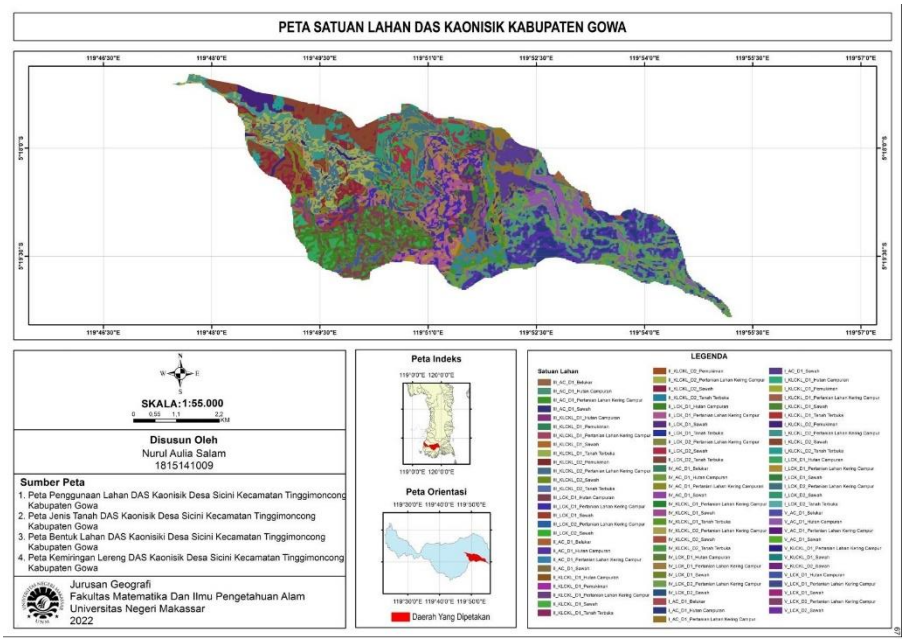
Tabel 5. Kemiringan Lereng DAS Kaonisik

No.	Kelas Lereng	Luas	
		Ha	%
1	0 – 8%	273,52	7,64
2	>8 – 15%	566,80	15,83
3	>15 – 25%	844,48	23,59
4	>25 – 45%	1134,64	31,69
5	>45%	761,56	21,25
	Jumlah	3.581	100

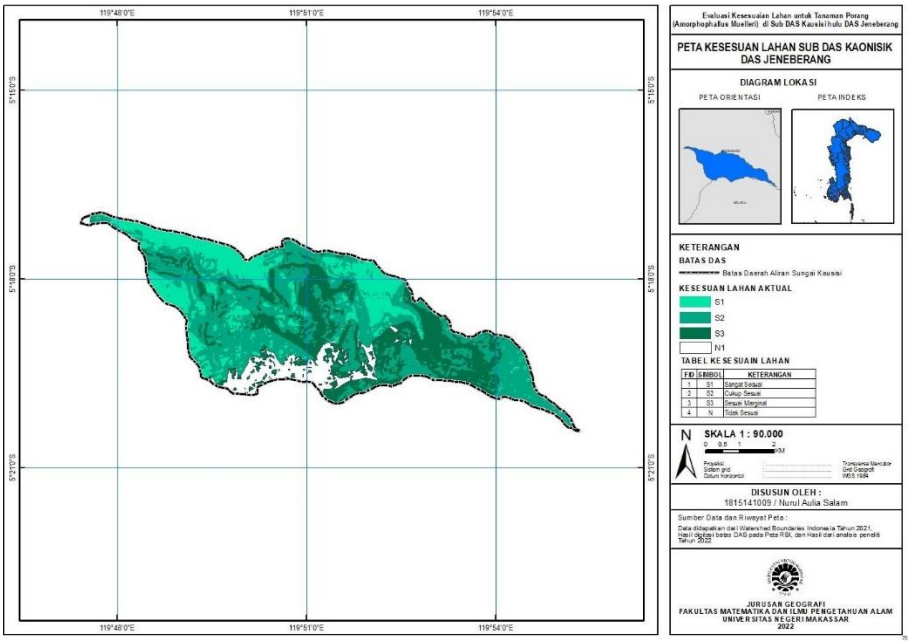
Sumber: Hasil Olahan Data 2022

Hasil analisis kemiringan lereng di DAS Kaonisik menunjukkan variasi topografi dengan lima kelas kemiringan. Lereng dengan kemiringan >25–45% mendominasi, mencakup 1.134,64 ha (31,69%), diikuti oleh lereng >15–25% seluas 844,48 ha (23,59%) dan >45% sebesar 761,56 ha (21,25%). Lereng landai 0–8% hanya mencakup 273,52 ha (7,64%), dan lereng >8–15% sebesar 566,80 ha (15,83%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah DAS memiliki kemiringan curam, meningkatkan risiko erosi dan longsor. Pengelolaan lahan pada lereng curam memerlukan teknik konservasi khusus, seperti terasering dan penghijauan, untuk menjaga stabilitas tanah dan mengurangi risiko degradasi lahan.

3.6 Satuan Lahan dan Kesesuaian Lahan Tanaman Porang



Gambar 6. Peta Satuan Lahan DAS Kaonisik Kab. Gowa



Gambar 7. Peta Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Porang di DAS Kaonisik

Tabel 6. Karakteristik Lahan DAS Kaonisik Berdasarkan Satuan Lahan Sampel

No.	Satuan Lahan	Tekstur	pH	Drainase	Kedalaman Tanah (cm)	KTK	N-Total	P2O5	K2O	Singkapan Batuan (%)	Bahaya Erosi	Batuan di Permukaan (%)
1	I_KLCKL_D1_SWH	Pasir	7	Baik	210	17,78	0,12	29,01	14	24	Sedang	0
2	II_KLCKL_D1_SWH	Lempung Berpasir	7	Agaik Baik	115	18,61	0,12	22,28	6,09	14	Sedang	5
3	II_KLCKL_D1_PLKC	Liat	7	Terhambat	100	18,99	0,18	20,35	8,67	10	Sedang	1
4	I_KLCKL_D1_SWH	Liat Berpasir	7	Terhambat	110	21,03	0,14	19,29	8,07	5	Ringan	1
5	I_LCK_D1_PLKC	Pasir	6	Baik	73	20,03	0,16	18,76	8,67	8	Sangat ringan	60
6	I_LCK_D1_SWH	Liat Berpasir	7	Terhambat	114	22,17	0,2	21,2	16	6	Sangat ringan	5
7	II_LCK_D1_PLKC	Liat	7	Terhambat	135	18,09	0,11	24,74	8,58	8	Tidak ada	80
8	III_LCK_D1_SWH	Pasir	7	Terhambat	127	21,02	0,22	23,25	19,5	1	Tidak ada	10
9	IV_LCK_D1_PLKC	Lempung Berpasir	7	Terhambat	75	21,23	0,2	21,46	15,28	0	Sangat ringan	0
10	I_KLCKL_D1_SWH	Liat	7	Agak Terhambat	30	19,5	0,13	20,45	7,28	0	Tidak ada	0
11	II_AC_D1_SWH	Liat	6	Baik	130	20,22	0,06	15,31	5,42	0	Sedang	0
12	I_AC_D1_HC	Liat Berpasir	7	Baik	125	16,57	0,12	13,42	4,17	0	Tidak ada	5
13	I_AC_D1_PLKC	Pasir	7	Terhambat	156	19,98	0,14	20,92	18,34	10	Sangat ringan	0
14	I_AC_D1_BLKR	Liat Berpasir	7	Terhambat	104	20,56	0,15	32,38	15,19	15	Sedang	12
15	II_LCK_D1_HC	Liat	7	Terhambat	80	24,86	0,15	20,55	13,02	25	Sedang	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2022

Keterangan:

I_KLCKL_D1_SWH : <8%, Kompleks Latosol Coklat Kemerahan Litos, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Sawah 1_KLCKL_D1_Swh: <8%, Kompleks Latosol Coklat Kemerahan Litos, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, SawahII_KLCKL_D1_PLKC : >8-15%, Kompleks Latosol Coklat Kemerahan Litos, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Pertanian Lahan Kering Campur

I_KLCKL_D1_SWH : <8%, Kompleks Latosol Coklat Kemerahan Litos, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Sawah I_LCK_D1_PLKC : <8%, Latosol Coklat Kekuningan, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Pertanian Lahan Kering Campur

I_LCK_D1_SWH : <8%, Latosol Coklat Kekuningan, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Sawah II_LCK_D1_PLKC : >8-15%, Latosol Coklat Kekuningan, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Pertanian Lahan Kering Campur

III_LCK_D1_SWH : >15 -25%, Latosol Coklat Kekuningan, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Sawah IV_LCK_D1_PLKC : >25-45%, Latosol Coklat Kekuningan, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Pertanian Lahan Kering Campur

I_KLCKL_D1_SWH : <8%, Kompleks Latosol Coklat Kemerahan Litos, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Sawah

II_AC_D1_SWH : >8-15%, Andosol Coklat, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Sawah

I_AC_D1_HC : <8%, Andosol Coklat, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Hutan Campuran

I_AC_D1_PLKC : <8%, Andosol Coklat, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Hutan Campuran

I_AC_D1_BLKR : <8%, Andosol Coklat, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Belukar

II_LCK_D1_HC : >8-15%, Latosol Coklat Kekuningan, Pegunungan Denudasional Terkikis Kuat, Hutan Campuran

Berdasarkan hasil matching antara karakteristik lahan DAS Kaonisik dengan kriteria kesesuaian lahan (syarat tumbuh) untuk tanaman Porang, maka luas masing-masing kelas kesesuaian lahan untuk tanaman Porang dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 7. Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Porang di DAS Kaonisik

No.	Kesesuaian Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Sangat Sesuai	729,65	20,37
2	Cukup Sesuai	1568,44	43,80
3	Sesuai Marginal	1003,19	28,02
4	Tidak Sesuai	280,72	7,81
	Jumlah	3.581	100

Sumber: Hasil Olahan Data 2022

Kesesuaian lahan untuk tanaman Porang ditentukan melalui pencocokan karakteristik lahan dengan kriteria kesesuaian, berdasarkan faktor pembatas terberat (Lampiran 1). Hasil matching antara karakteristik lahan dan kriteria kesesuaian menunjukkan bahwa Sub DAS Kaonisik terbagi ke dalam empat kelas kesesuaian lahan untuk budidaya porang:

1. **Sangat Sesuai (S1)**: Seluas 729,65 ha (20,37%) – Kondisi optimal dengan sedikit faktor pembatas.
2. **Cukup Sesuai (S2)**: Seluas 1.568,44 ha (43,80%) – Beberapa faktor pembatas ringan namun masih mendukung pertumbuhan.
3. **Sesuai Marginal (S3)**: Seluas 1003,19 ha (28,02%) – Faktor pembatas signifikan, membutuhkan intervensi untuk meningkatkan produktivitas.
4. **Tidak Sesuai (N)**: Seluas 280,72 ha (7,81%) – Kondisi lahan tidak mendukung budidaya porang.

Faktor pembatas utama yang ditemukan adalah ketersediaan air, drainase yang buruk, dan kemiringan lereng curam. Oleh karena itu, rekomendasi pengembangan mencakup penggunaan teknik konservasi air dan pengolahan tanah, terutama di wilayah dengan kemiringan lereng curam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Sub DAS Kaonisik memiliki potensi besar untuk budidaya porang, terutama di lahan dengan kategori S1 dan S2. Pengelolaan yang tepat, seperti pemanfaatan teknologi irigasi dan penerapan teknik konservasi tanah, dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko degradasi lahan [16], [17]. Selain itu, hasil ini juga memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lahan dan mendukung peningkatan ekonomi lokal melalui budidaya porang [1].

4. CONCLUSIONS

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik lahan di DAS Kaonisik, termasuk iklim agak kering, suhu sedang, drainase tanah yang bervariasi, dan tekstur tanah dari pasir hingga liat, memengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman Porang. Dengan menggunakan metode *matching* berbasis SIG, ditemukan empat kelas kesesuaian lahan, yaitu sangat sesuai (S1) sebesar 20,37%, cukup sesuai (S2) sebesar 43,80%, sesuai marginal (S3) sebesar 28,02%, dan tidak sesuai (N) sebesar 7,81%.

Metode yang digunakan memberikan kontribusi signifikan dalam mengintegrasikan data lingkungan untuk analisis kesesuaian lahan. Temuan ini relevan untuk mendukung pemanfaatan lahan secara optimal melalui strategi manajemen yang spesifik, seperti teknik konservasi tanah dan irigasi di lahan S2 dan S3. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam penerapan analisis kesesuaian berbasis SIG pada konteks lokal DAS Kaonisik, serta menjadi dasar rekomendasi bagi pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

REFERENCES

[1] N. M. A. W. Utami, "Prospek Ekonomi Pengembangan Tanaman Porang Di MasaPandemi Covid-19," *J. Viabel Pertan.*, vol. 15, no. 1, pp. 72–82, 2021, [Online]. Available: http://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/viabel

[2] I. A. P. Septyani, M. Rafika, and Y. Melia, "Sosialisasi Kesesuaian Lahan Tanaman Porang Sebagai Tanaman Pendamping dan Pengolahan Hasil Porang Di Desa Kampung Dalam, Labuhanbatu," *J. Altifani Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 178–185, 2023, doi: 10.59395/altifani.v3i2.352.

[3] B. Siswanto and H. Karamina, "Persyaratan Lahan Tanaman Porang (Amarphopallus ancophillus)," *Buana Sains*, vol. 16, no. 1, pp. 57–70, 2016.

[4] S. Zhiddiq, M. Yusuf, A. Mannan, F. Juanda, and J. Yanti, "Lahan Potensial untuk Pengembangan Tanaman Jabon (Anthocephalus cadamba) Berdasarkan Kesesuaian Lahan di DAS Konisik Catchment Area Jenebrang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa," *J. Environ. Sci.*, vol. 3, no. 6, 2023.

[5] Iksan, A. Boceng, and A. Robbo, "Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Porang (Amorphophallus oncophyllus) di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep," *AGrotekMAS J. Indones. J. Ilmu Peranian*, vol. 4, no. 1, 2023.

[6] Sabariyah, B. A. Bakar, and I. G. M. Kusnarta, "Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Tanamanan Porang (Amorphophallus Muelleri Blume) Dengan Berbagai Tanaman Naungan Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara," *J. Soil Qual. Manag.*, pp. 36–51, 2022, [Online]. Available: https://jsqm.unram.ac.id/index.php/jsqm

[7] R. Berbudi, S. Siswanto, and W. Mindari, "Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Tanaman Porang (Amorphophallus oncophyllus Prain.) di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang," *Plumula Berk. Ilm. Agroteknologi*, vol. 11, no. 1, pp. 52–70, 2023, doi: 10.33005/plumula.v11i1.106.

[8] A. I. Ristriana, S. Budiyanto, and E. D. Purbayanti, "Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Perkebunan di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali," *J. Agro Ind. Perkeb.*, vol. 11, no. 2, pp. 81–90, 2023, doi: 10.25181/jaip.v11i2.2918.

[9] I. Khairunnisah, Murad, J. Sumarsono, and S. Antesty, "Evaluasi dan Kesesuaian Tanah untuk Porang (Amorphophallus muelleri) di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Menggunakan Sistem," vol. 2, no. 1, pp. 60–72, 2024, [Online]. Available: https://journal.unram.ac.id/index.php/agent J

[10] D. D. Nimpuna, D. Taryana, and I. S. Astuti, "Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Budidaya Tanaman Porang (Amorphophallus muelleri Blume) di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun," *JPG (Jurnal Pendidik. Geogr.*, vol. 8, no. 2, pp. 38–51, 2022, doi: 10.20527/jpg.v9i1.12726.

[11] Dandi, Saida, and M. Nontji, "Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Porang (Amarphopallus ancophillus) di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep," *AGrotekMAS J. Indones. J. Ilmu Peranian*, vol. 3, no. 3, 2022, doi: 10.33096/agrotekmas.v4i1.311.

[12] A. G. Kartasapoetra, *Klimatologi pengaruh iklim terhadap tanah dan tanaman*, Cet.3. Jakarta: Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

[13] O. Lelunni, M. Bramantyo Dwi Putra, N. Hardiana Putri, and A. Shafa Ramadhani, "Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo," *Pros. SEMSINA*, vol. 4, no. 2, pp. 75–79, 2023, doi: 10.36040/semsina.v4i2.8104.

[14] N. Hermita, P. Utama, A. A. Fatmawaty, A. Syailendra, and E. Silviyani, "Penilaian Kesesuaian Lahan Tanaman Perkebunan Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang," *Jur. Agroekotek*, vol. 15, no. 1, pp. 56–69, 2019.

[15] Uca, M. Lamada, S. Nyompa, and N. A. Haris, "Morphometry and Topographic Wetness Index Analysis for flood inundation mapping in Mata Allo watershed (South Sulawesi, Indonesia)," *Forum Geogr.*, vol. 21, no. 2, pp. 133–145, 2022, doi: 10.5775/fg.2022.105.d.

[16] S. Saifulloh, P. Susanti, Y. Yunitasari, and A. Y. Astuti, "Sosialisasi Pemetaan Lahan Porang

Industri Agro Tani Jaya," *J. Altifani Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 6, pp. 823–828, 2023, doi: 10.59395/altifani.v3i6.505.

[17] P. Widodo, R. Susila, and Wasmanudin, "Analisis Kesesuaian Lahan Agroforestri Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) di Desa Sindulang Kabupaten Sumedang," vol. 6, no. 2, pp. 125–134, 2018.

Lampiran 1

Tabel 8. Kriteria Kesesuaian Lahan Tanaman Porang

Persyaratan Pengunaan/ Karakteristik Lahan	Kelas Kesesuaian Lahan			
	S1	**S2**	**S3**	**N**
Temperatur (tc)				
Temperatur rata-rata (°C)	26 - 30	18 - 32	18 - 32	> 32 dan < 18
Ketersediaan air (wa)				
Curah hujan (mm)	2.000 – 3.000	3.000 – 5.000 dan 1.000 – 2.000	3.000 – 5.000 dan 1.000 – 2.000	> 5.000 dan <1.000
Ketersediaan oksigen (oa)				
Drainase	baik, sedang	Agak terhambat	terhambat, agak cepat	Sangat terhambat, cepat
Media perakaran (rc)				
Tekstur	Agak halus, sedang	halus, agak kasar	Sangat halus	kasar
Kedalaman tanah (cm)	> 75	50 - 75	25 - 50	< 25
Retensi hara (nr)				
KTK tanah (cmol)	> 16	5 - 16	< 5	-
Kejenuhan basa (%)	> 50	35 - 50	< 35	-
pH H_2O	5,0 - 7,0	4,0 - 5,0 dan 7,0 - 7,5	< 4,0 dan > 7,5	-
C-organik (%)	> 1,2	0,8 - 1,2	< 0,8	-
Hara tersedia (na)				
N total (%)	sedang	rendah	Sangat rendah	-
P_2O_5 (mg/100 g)	sedang	rendah	Sangat rendah	-
K_2O (mg/100 g)	sedang	rendah	Sangat rendah	-
Bahaya erosi (eh)				
Lereng (%)	< 3	3 - 8	8 - 15	> 15
Bahaya erosi	-	Sangat ringan	ringan - sedang	berat – sangat berat
Penyingkapan lahan (lp)				
Batuan di permukaan (%)	< 5	5 - 15	15 - 40	> 40
Singkapan batuan (%)	< 5	5 - 15	15 - 25	> 25

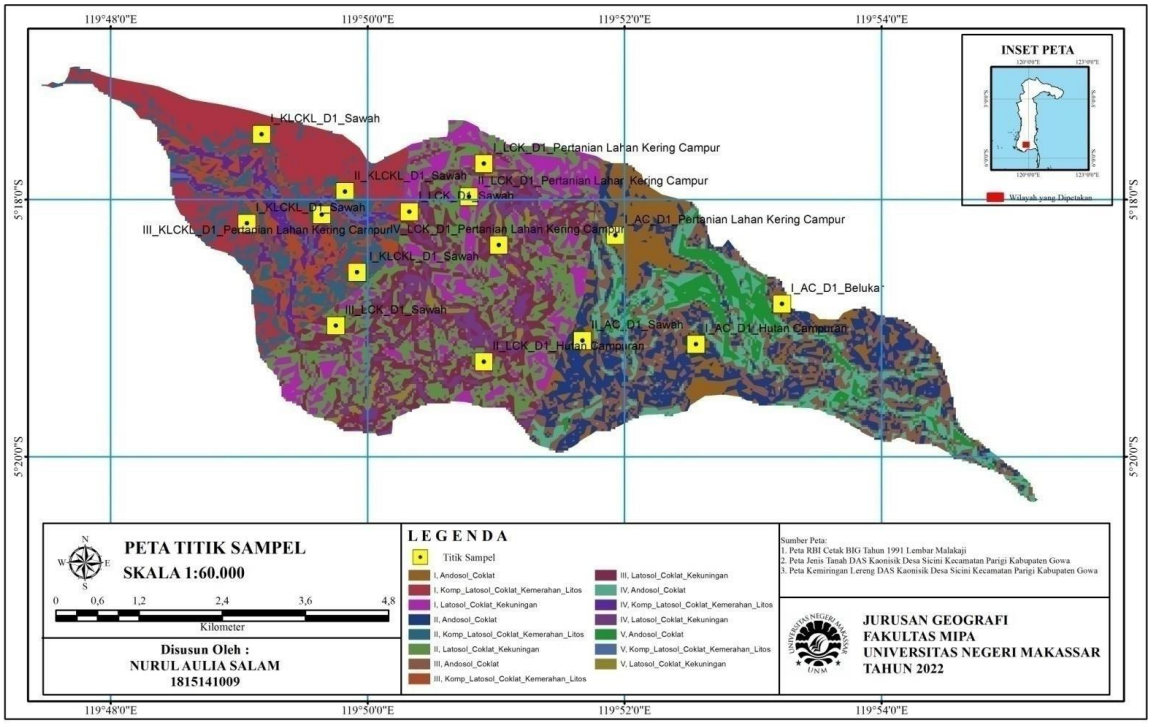
Lampiran 2

Tabel 9. Data Stasiun Curah Hujan Malino

Bulan	Tahun											Jumlah	Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Januari	783	68	1474	1262	596	327	588	422	912	0	1062	7494	681,2
Februari	587	40	682	444	495	407	623	1213	409	0	739	5639	512,6
Maret	792	68	518	336	703	497	423	654	509	0	626	5126	466
April	565	48	466	350	430	406	346	0	387	0	437	3435	572,5
Mei	212	16	344	161	155	270	263	0	147	0	307	1875	312,5
Juni	0	16	316	188	79	168	316	0	128	0	57	1268	115,2
Juli	0	4	295	84	0	316	155	0	12	0	68	934	84,9
Agustus	1	0	35	62	0	31	14	0	0	0	49	192	17,4
September	12	6	53	0	2	119	73	0	0	0	111	376	34,1
Oktober	50	2	96	50	0	327	180	0	22	0	259	986	89,6
November	400	15	250	128	107	311	434	0	139	0	690	2474	224,9
Desember	594	33	948	578	727	418	568	0	475	0	563	4904	445,8
Jumlah	3996	316	5477	3643	3294	3597	3983	2289	3140	0	4968	34703	3556,7
Rata-rata	333	26,3	456	304	275	300	332	191	262	0	414	2891,9	296,3
BB	7		9	8	7	11	10	3	8		9	72	8
BL		2	1	2	1		1				1	8	2,2
BK	5	10	2	2	4	1	1	9	4	12	2	52	8,6

Sumber : Hasil Perhitungan Rata-Rata Curah Hujan Tahun 2011-2021, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan - Jeneberang

Lampiran 3



Gambar 8. Peta Titik Sampel pada Satuan Lahan DAS Kaonisik Kab. Gowa